AcquaXcontrol — Fluxograma e Mapa Completo do Sistema

> Documento gerado a partir do código-fonte em 06/11/2026. Cobre arquitetura, perfis, todas as telas, todos os fluxos, todas as rotas de API, entidades, serviços, integrações, automações e regras de negócio.
>
> Números do sistema nesta data: **54 páginas**, **135 rotas de API**, **36 entidades**, **7 automações agendadas (crons)**, **24 serviços de domínio + 6 módulos do assistente**.

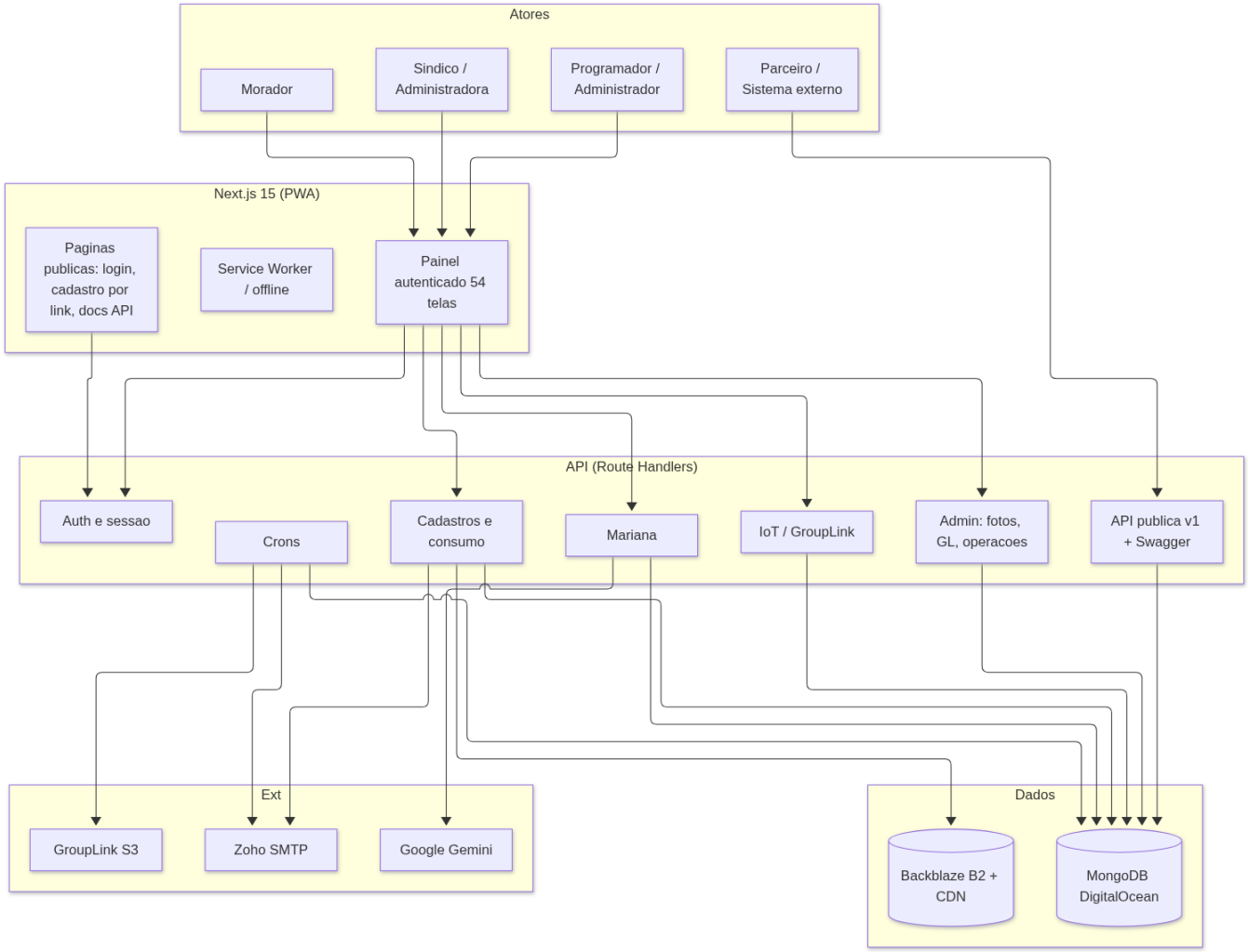
---

1. Visão geral

O AcquaXcontrol é a plataforma de gestão de medição de água (e gás/energia) da AcquaX do Brasil. Ela recebe leituras de medidores (manuais, por planilha ou IoT), registra a conta da concessionária, apura o consumo por unidade, calcula o rateio, gera extratos (filipetas/levantamento) e comunica moradores e síndicos por e-mail e pelo painel.

Camada	Tecnologia
Front-end / SSR	Next.js 15 (App Router), React, Tailwind, Shadcn UI, PWA com service worker
API	Route Handlers em `app/api/**` (Node runtime), autenticação por cookie de sessão JWT e API Key na v1
Persistência	MongoDB (DigitalOcean) com Prisma 6 e middleware global de soft delete
Arquivos/fotos	Backblaze B2 via API S3, servido pelo CDN `cdn.acquaxcontrol.com.br` (Cloudflare)
E-mail	Zoho SMTP (`sistema@acquaxdobrasil.com.br`) com fila `EmailJob` drenada por cron
IoT	Integração GroupLink: arquivos em S3 (`events/`, `alarms/`) e API de dispositivos
IA	Mariana (assistente), Google Gemini
Hospedagem	Vercel (produção `www.acquaxcontrol.com.br`)

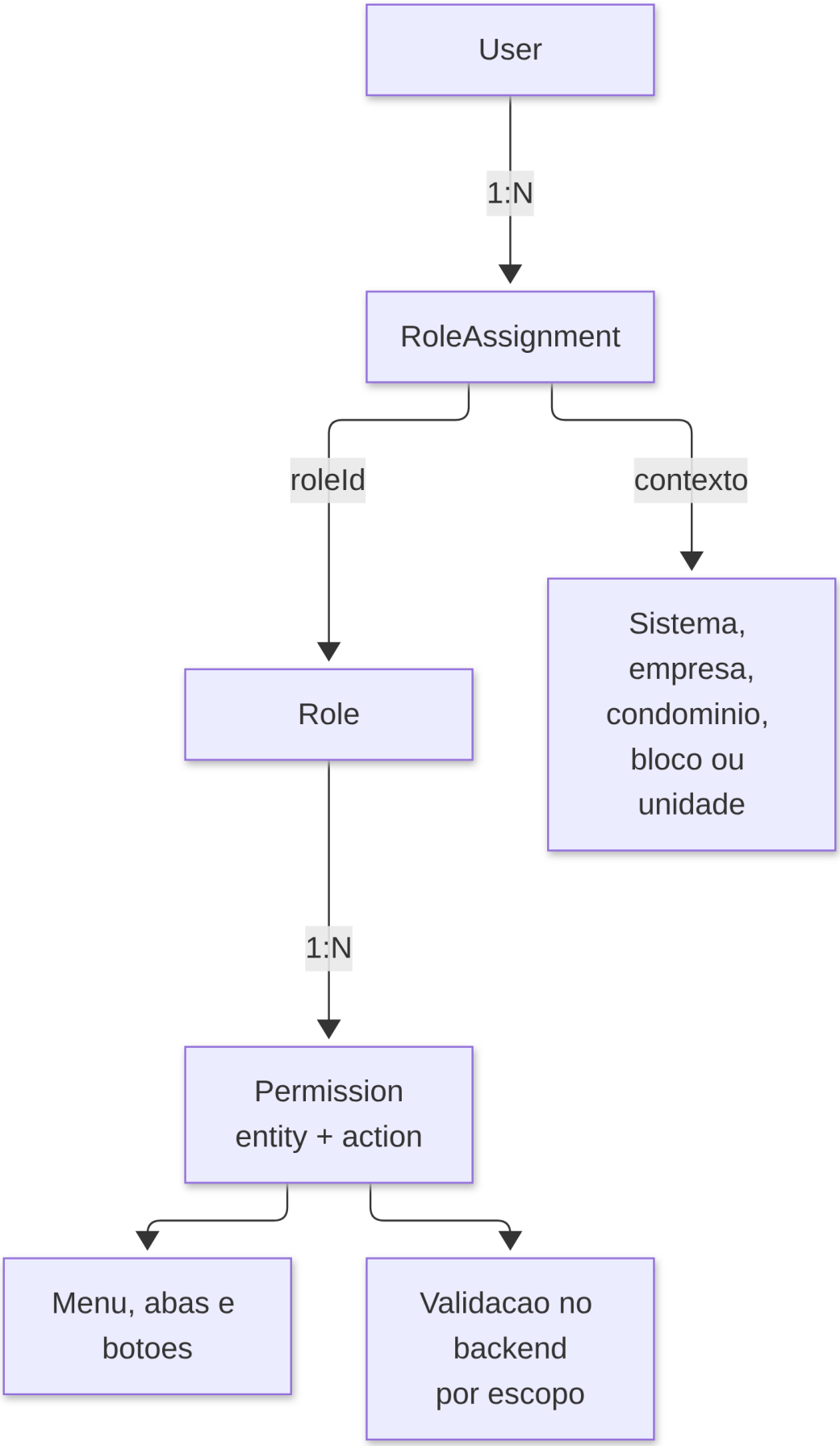
1.1 Arquitetura macro



---

2. Perfis de acesso e RBAC

O acesso não é definido por um campo no usuário: é definido por **vínculos (RoleAssignment)** que ligam um usuário a um papel dentro de um contexto (sistema, empresa, condomínio, bloco ou unidade). As permissões efetivas vêm do papel (`Role` → `Permission` com `entity` + `action`).


User
1:N
RoleAssignment
roleId
contexto
Role
Sistema, empresa, condominio, bloco ou unidade
1:N
Permission entity + action
Menu, abas e botoes
Validacao no backend por escopo

Perfil	Como é identificado	Alcance típico
Morador	vínculo `apartment`	Própria unidade: consumo, filipeta, chamados
Síndico	vínculo `complex` ou `block`	Condomínio inteiro: leituras, contas, relatórios
Administradora	vínculo `company`	Carteira de condomínios
Programador	vínculo `system`	Operação e cadastros, sem excluir administrador
Administrador	vínculo `system`	Acesso total, incluindo exclusões sensíveis

Regras relevantes:

- Menus e abas são filtrados por `lib/role-tab-config.ts` + `components/sidebar-permission-map.ts`.
- A API sempre revalida o escopo no servidor (`lib/userData.ts`, `lib/userContexts.ts`).
- O menu e a rota **Fotos de Medidor** (`/admin/fotos`) são restritos ao login `admin@acquax.com` (`PHOTO_ADMIN_EMAILS`), independentemente do papel.
- Programador não pode excluir nem alterar contas de Administrador.

---

3. Mapa de telas (54 páginas)

3.1 Público e autenticação

Rota	Função
`/`	Redireciona para login ou dashboard
`/login`	Autenticação por e-mail e senha
`/first-access`	Primeiro acesso com senha provisória (troca obrigatória)
`/recover`	Recuperação de senha por e-mail
`/reset-password`	Definição de nova senha
`/signup`	Auto-cadastro público (quando habilitado)
`/cadastro/[token]`	Cadastro de morador por link do condomínio
`/suspended`	Aviso de condomínio suspenso
`/docs/api`	Documentação pública da API (Swagger)
`/politica-de-privacidade`, `/offline`, `/blog/post-1`	Conteúdo e fallback PWA

3.2 Painel operacional

Rota	Função
`/dashboard`	Visão inicial por perfil (admin, síndico, morador, programador)
`/dashboard/preview`	Pré-visualização do dashboard por papel
`/readings`, `/readings/create`, `/readings/[id]`	Leituras: lista, lançamento e edição
`/dealership-readings`, `/new`, `/[id]`, `/[id]/edit`, `/[id]/filipeta`	Contas da concessionária: cadastro, edição e filipeta
`/apartment-report`, `/[id]`, `/[id]/edit`	Relatórios de consumo por unidade
`/levantamento`	Levantamento comparativo por unidade e mês (impressão)
`/meter-report`	Extrato/filipeta por unidade (impressão e PDF)
`/consumption-dashboard`	Dashboards de consumo, área comum e comparativos
`/monitoring`, `/alerts`	Monitoramento IoT e alarmes

Rota	Função
`/reservoirs`, `/reservoir-monitoring`, `/[id]`	Reservatórios e medidores de nível
`/apuracao`	Painel de apuração por condomínio (cobertura, última leitura)

3.3 Cadastros e administração

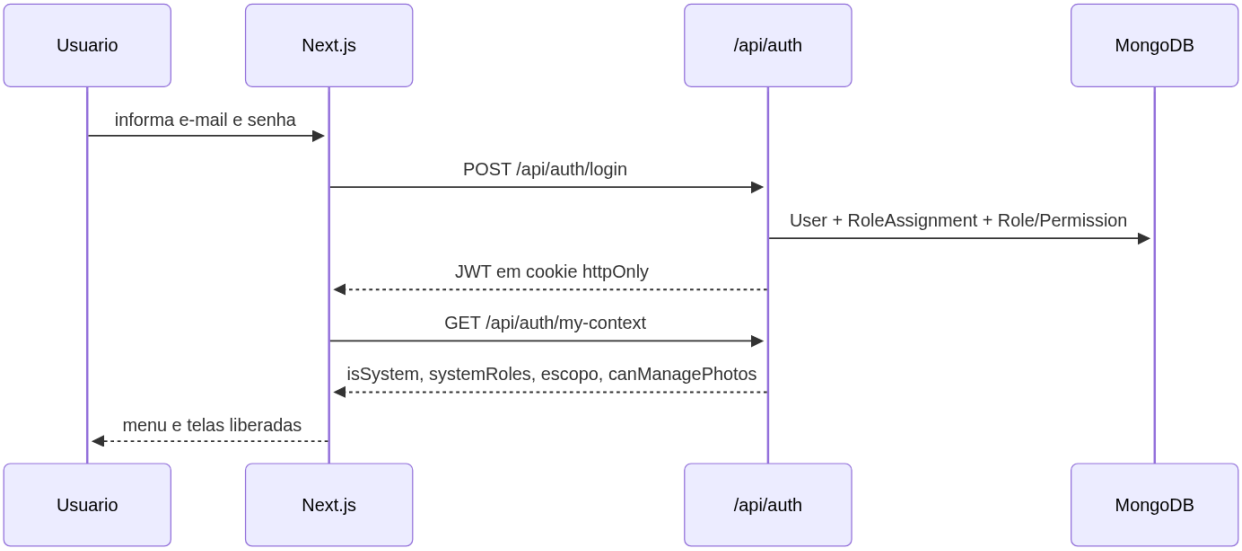
Rota	Função
`/companies`	Administradoras
`/complexes`	Condomínios (inclusive suspensão)
`/blocks`, `/apartments`, `/meters`	Blocos, unidades e medidores
`/devices`	Dispositivos IoT e vínculo com medidores
`/users`, `/roles`, `/role-customization`	Usuários, papéis, permissões e personalização de abas
`/links-cadastro`	Links públicos de cadastro por condomínio
`/gl-integration`	Integração GroupLink (status, importação retroativa)
`/api-manager`	Chaves de API, permissões, escopos, logs de uso e docs
`/admin/fotos`	Ferramenta de fotos de medidor (restrita ao admin)
`/api-docs`	Swagger da API v1 dentro do painel

3.4 Comunicação e suporte

Rota	Função
`/comunicado`	Comunicados para públicos segmentados
`/suporte`	Chamados (síndico/morador) e atendimento
`/sugestoes`	Sugestões e votos
`/guia`	Guia de uso da plataforma
`/account`, `/solutions`	Conta do usuário e página de soluções

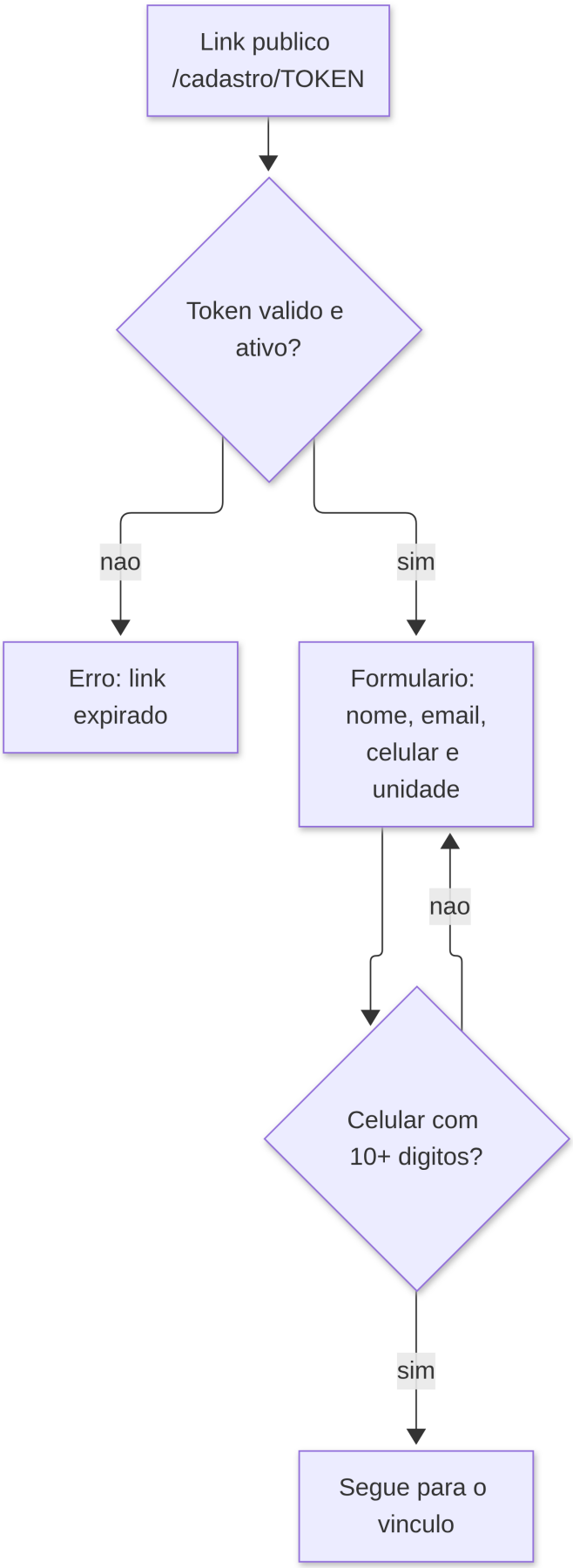
4. Fluxos detalhados

4.1 Autenticação e sessão

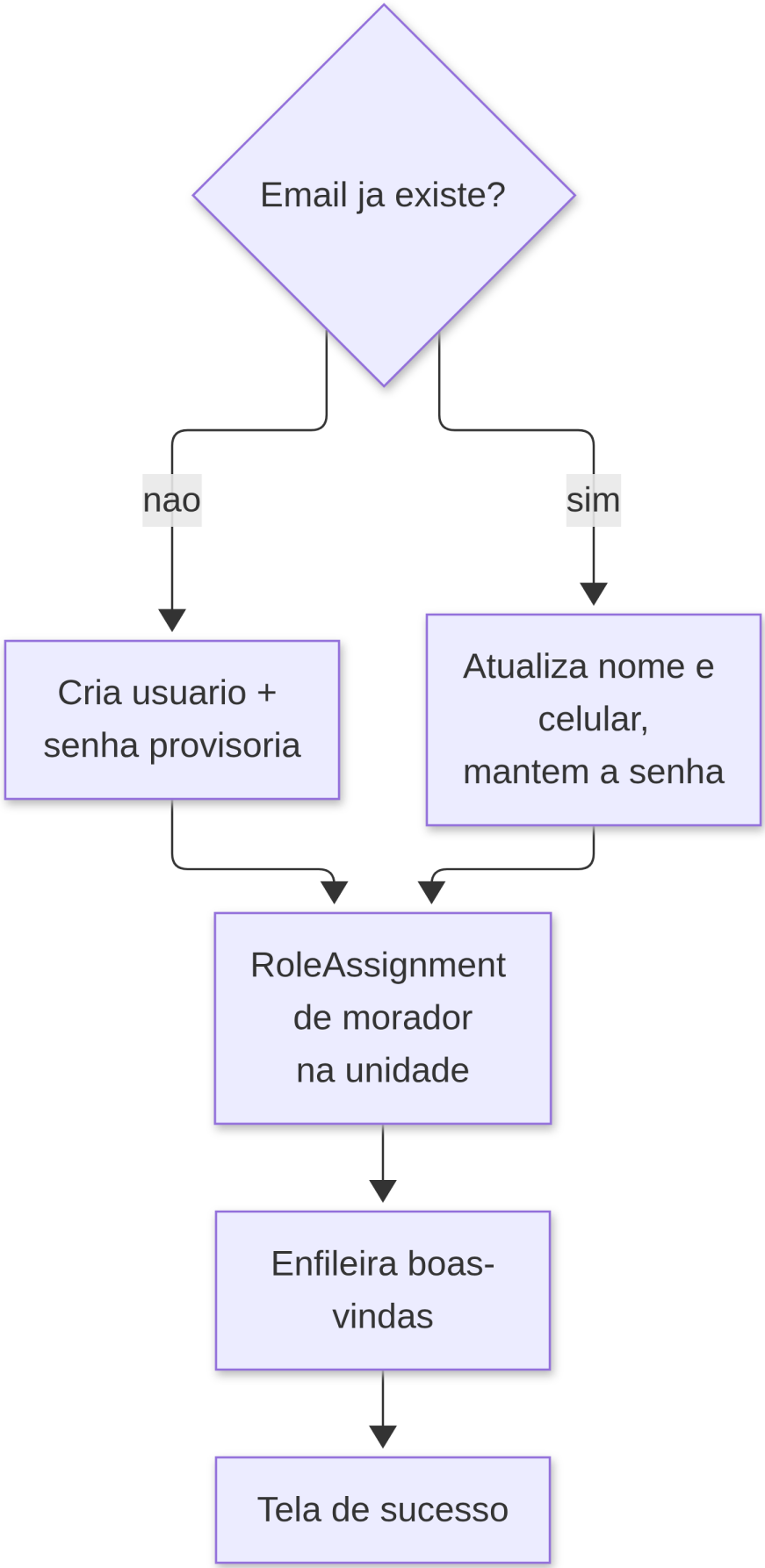


- Senha provisória força troca no primeiro acesso (`/first-access`).
- Recuperação gera token por e-mail e leva a `/reset-password`.
- Sessão inválida no banco ainda é aceita se o JWT estiver válido (renovação transparente).
- Condomínio suspenso bloqueia o contexto (`/suspended`).
- `router`/middleware protegem o painel; `/docs`, `/swagger` e arquivos públicos passam direto.

4.2 Cadastro por link do condomínio


Link publico /cadastro/TOKEN
Token valido e ativo?
nao
sim
Erro: link expirado
Formulario: nome, email, celular e unidade
nao
Celular com 10+ digitos?
sim
Segue para o vinculo

4.2.b Criacao do usuario e vinculo


Email ja existe?
nao
sim
Cria usuario + senha provisoria
Atualiza nome e celular, mantem a senha
RoleAssignment de morador na unidade
Enfileira boas-vindas
Tela de sucesso

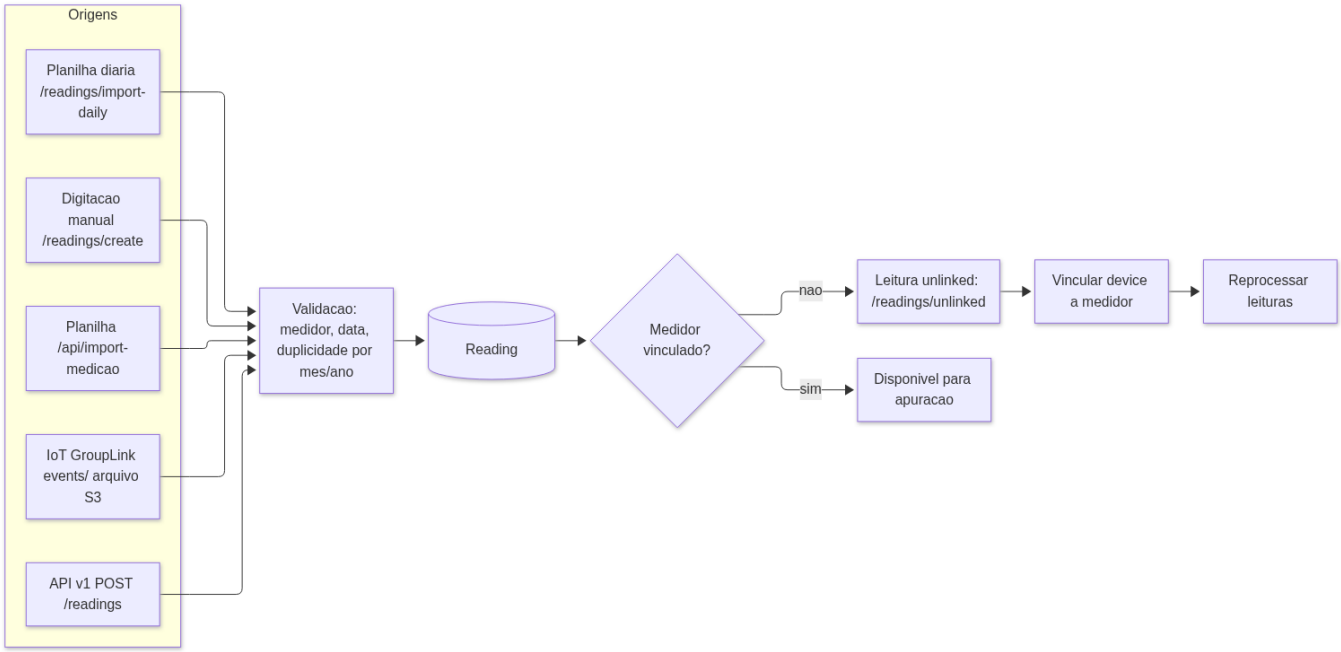
- `RegistrationInvite` guarda o token por condomínio; `RegistrationClaim` registra o uso.
- Reaproveitar usuário evita duplicidade e preserva a senha atual (orientação: "Esqueci minha senha").

4.3 Cadastro operacional

Ordem natural: **Administradora → Condomínio → Bloco → Unidade → Medidor → Dispositivo**.

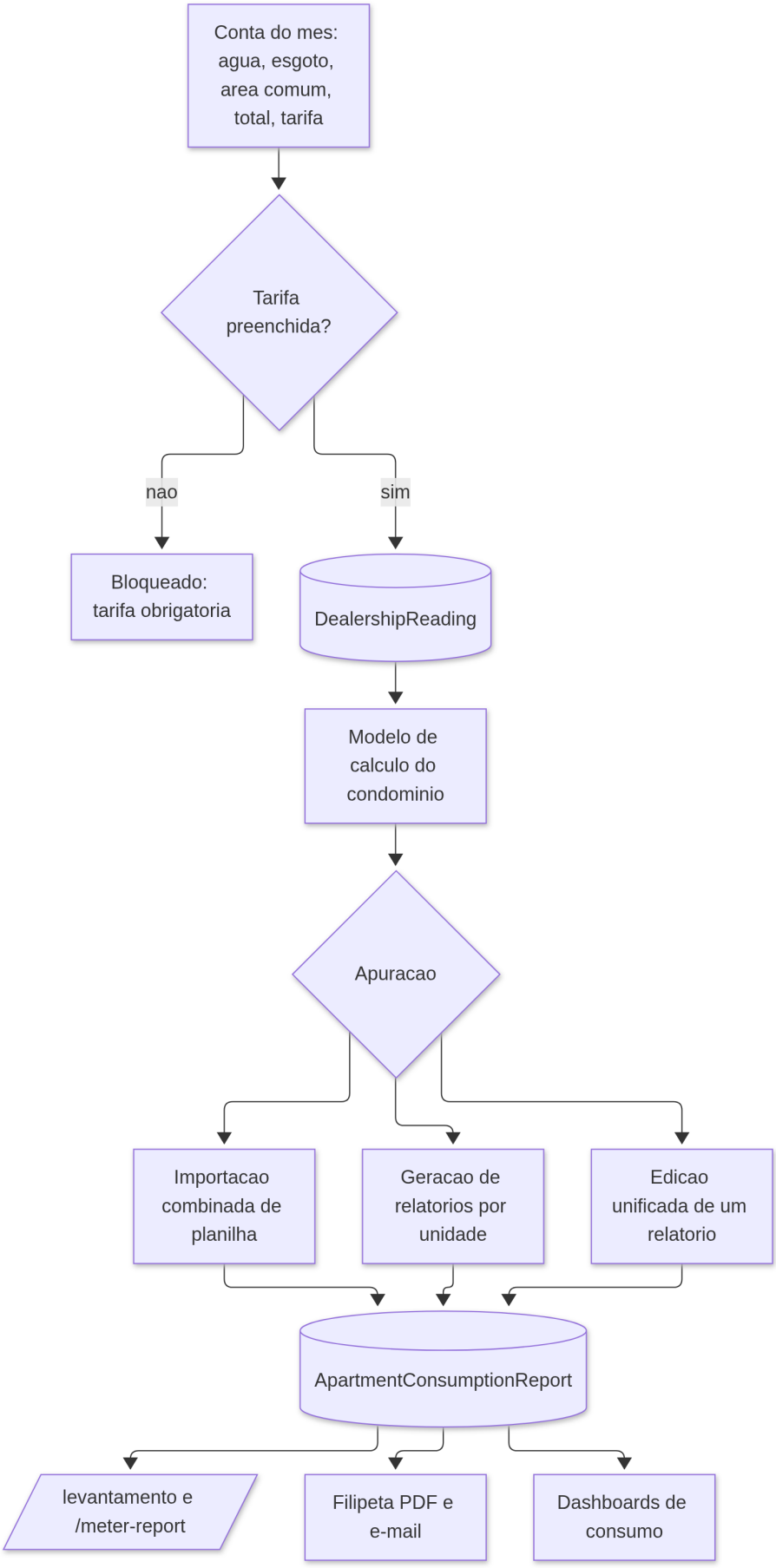
- Medidor guarda a referência (`register`), que é a chave usada nas planilhas e no app de campo.
- `MeterDeviceLink` liga medidor a `IotDevice` (vínculo pode ser criado por importação de planilha).
- Unidade sem bloco é permitida (relação opcional) para bases legadas.

4.4 Entrada de leituras



- Duplicidade: uma leitura por medidor por mês/ano (a API v1 recusa e devolve o ID existente).
- Leituras órfãs entram em fila de vinculação (`unlinked`) com reprocessamento em lote.
- Importações pesadas usam lotes (evita timeout de transação e OOM no MongoDB).

4.5 Conta da concessionária e apuração


Conta do mes: agua, esgoto, area comum, total, tarifa
Tarifa preenchida?
nao
sim
Bloqueado: tarifa obrigatoria
DealershipReading
Modelo de calculo do condominio
Apuracao
Importacao combinada de planilha
Geracao de relatorios por unidade
Edicao unificada de um relatorio
ApartmentConsumptionReport
levantamento e /meter-report
Filipeta PDF e e-mail
Dashboards de consumo

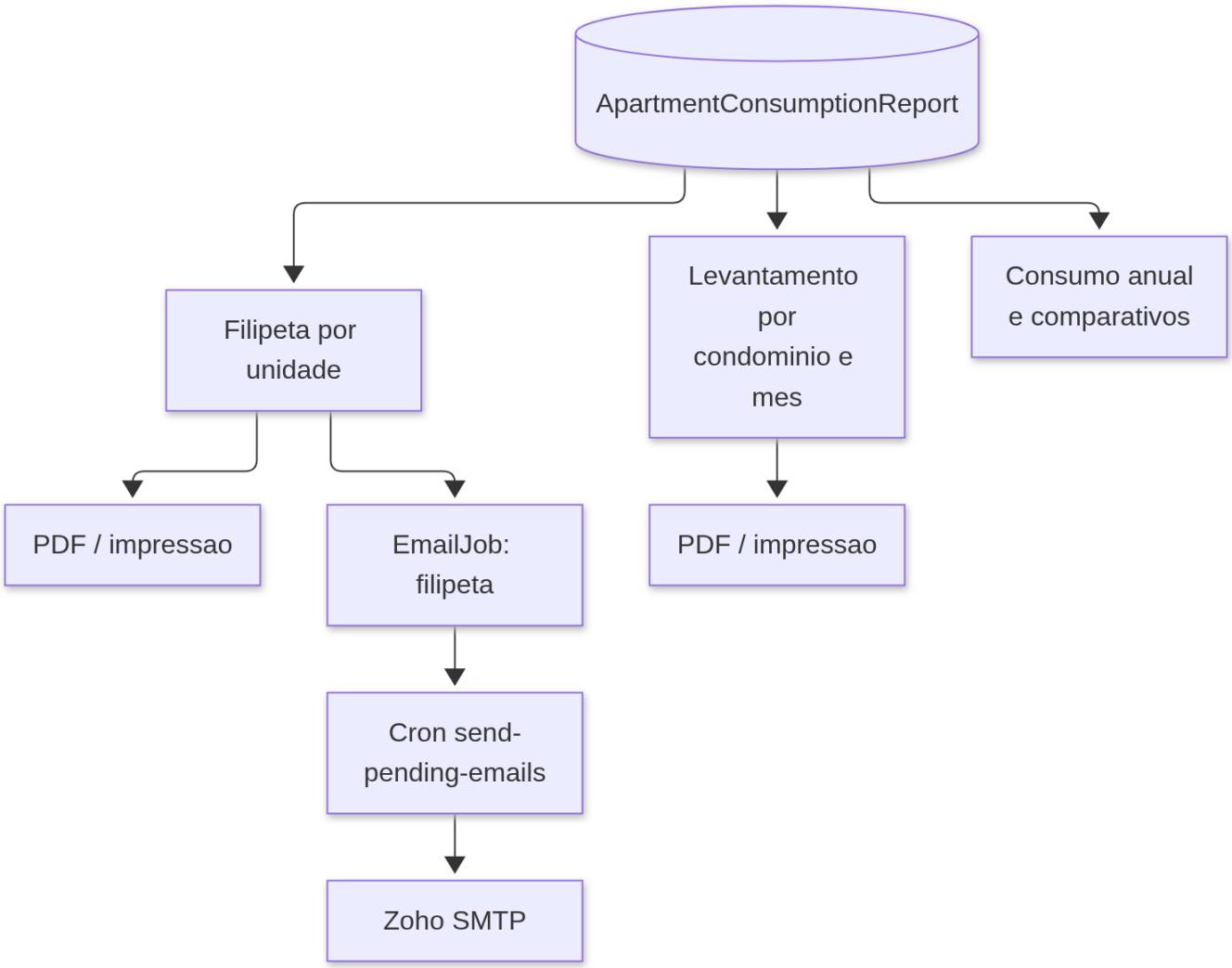
Regras conhecidas:

- A conta define água, esgoto, área comum (`diffCost`), carro-pipa e total.
- O relatório por unidade guarda `consumptionCost` (água), `sewageCost` (esgoto), `partial` (rateio de área comum), `kiteCarCost` e `totalUnit`.
- `totalUnit` deve ser igual à soma das parcelas. Quando a planilha traz o total com rateio mas deixa a coluna de rateio vazia, a diferença fica escondida dentro de água/esgoto e o Levantamento (que mostra Água/Esgoto = total − área comum) exibe o total na linha errada.
- A edição de um relatório reativa automaticamente leitura removida em reprocessamento (soft deleted) e grava `monthRef`/`yearRef` do relatório.

4.6 Motor de cálculo e rateio

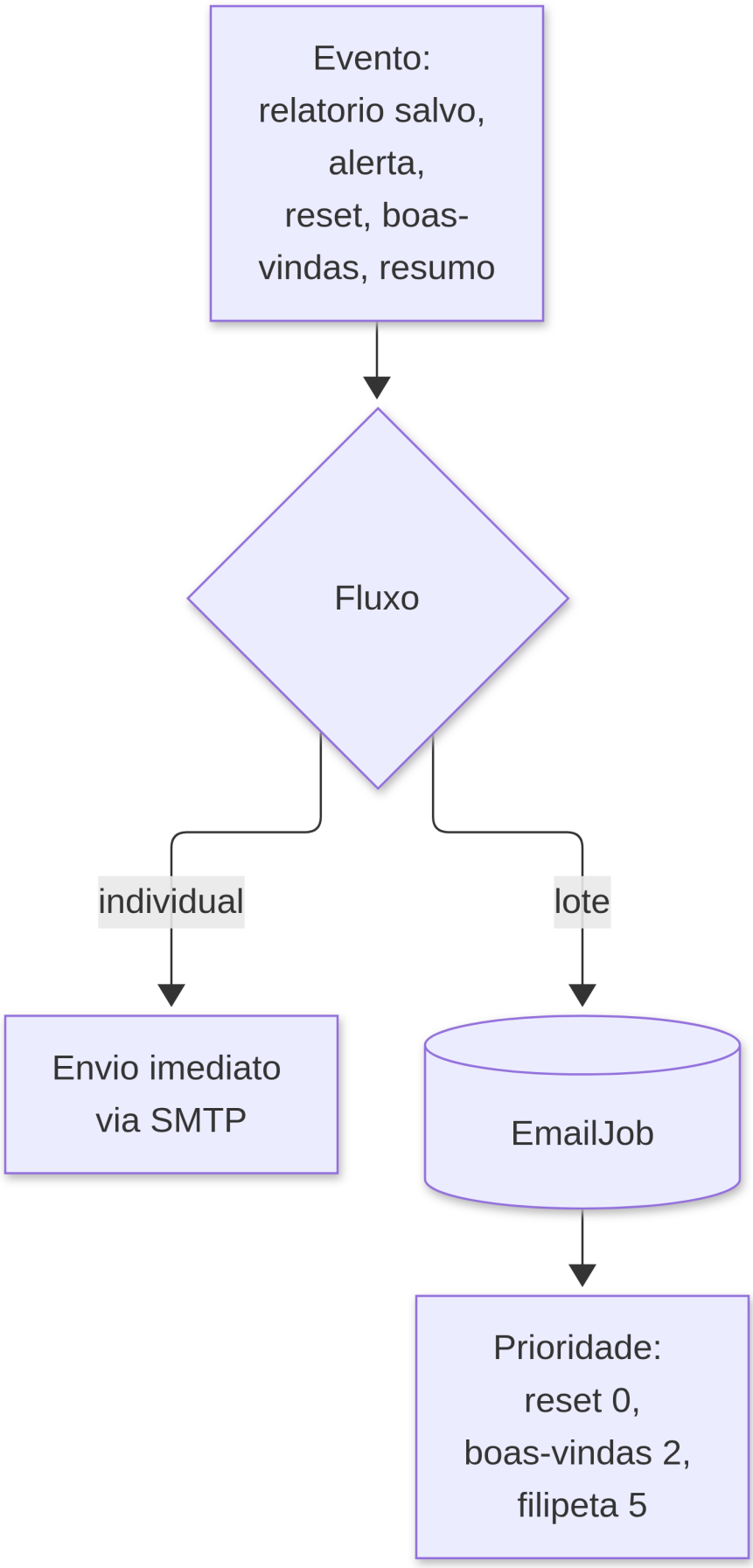
Item	Como funciona
Tarifas	Faixas progressivas por m³ (`MANUAL_MONTHLY`, `CALCULATED` ou `FIXED`)
Esgoto	Percentual sobre o valor da água (varia por modelo)
Área comum	`NONE`, `EQUAL` (igualitário), `FRACTION` (fração ideal), `PROPORTIONAL`, `INVERSE_PROPORTIONAL`
Carro-pipa	Consumo e custo rateados conforme o modelo
Extras	Taxas administrativas, fundos e encargos por modelo
Origem	Modelos reutilizáveis vinculados a um ou vários condomínios

4.7 Filipeta, levantamento e relatórios

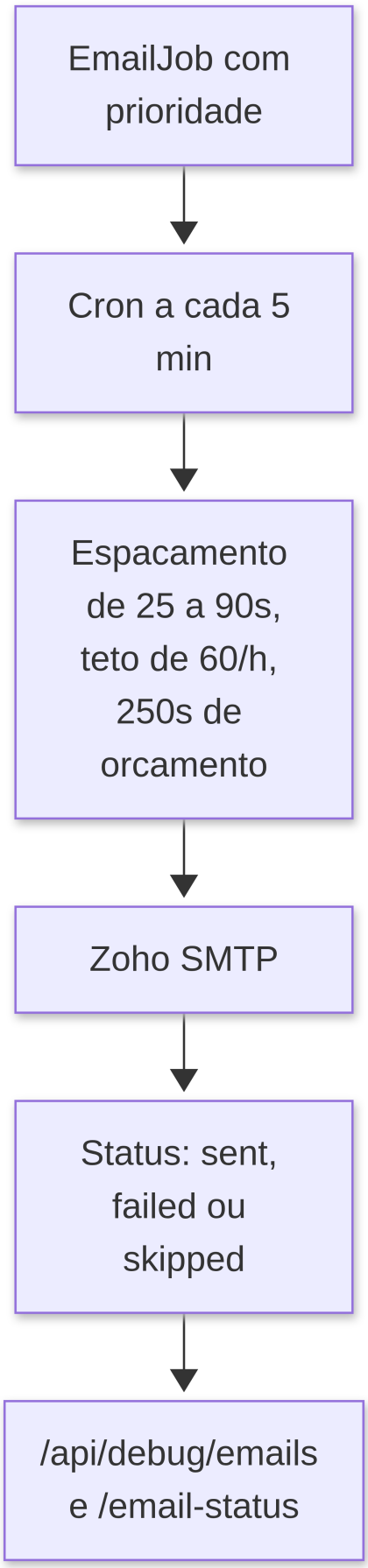


- Geração oficial pelas abas `/meter-report` (filipeta) e `/levantamento` (planilha comparativa).
- Envios em massa passam pela fila; reset de senha e boas-vindas individuais são imediatos.

4.8 Comunicação por e-mail


Evento:
relatorio salvo,
alerta,
reset, boas-
vindas, resumo
Fluxo
individual
lote
Envio imediato
via SMTP
EmailJob
Prioridade:
reset 0,
boas-vindas 2,
filipeta 5

4.8.b Processamento da fila

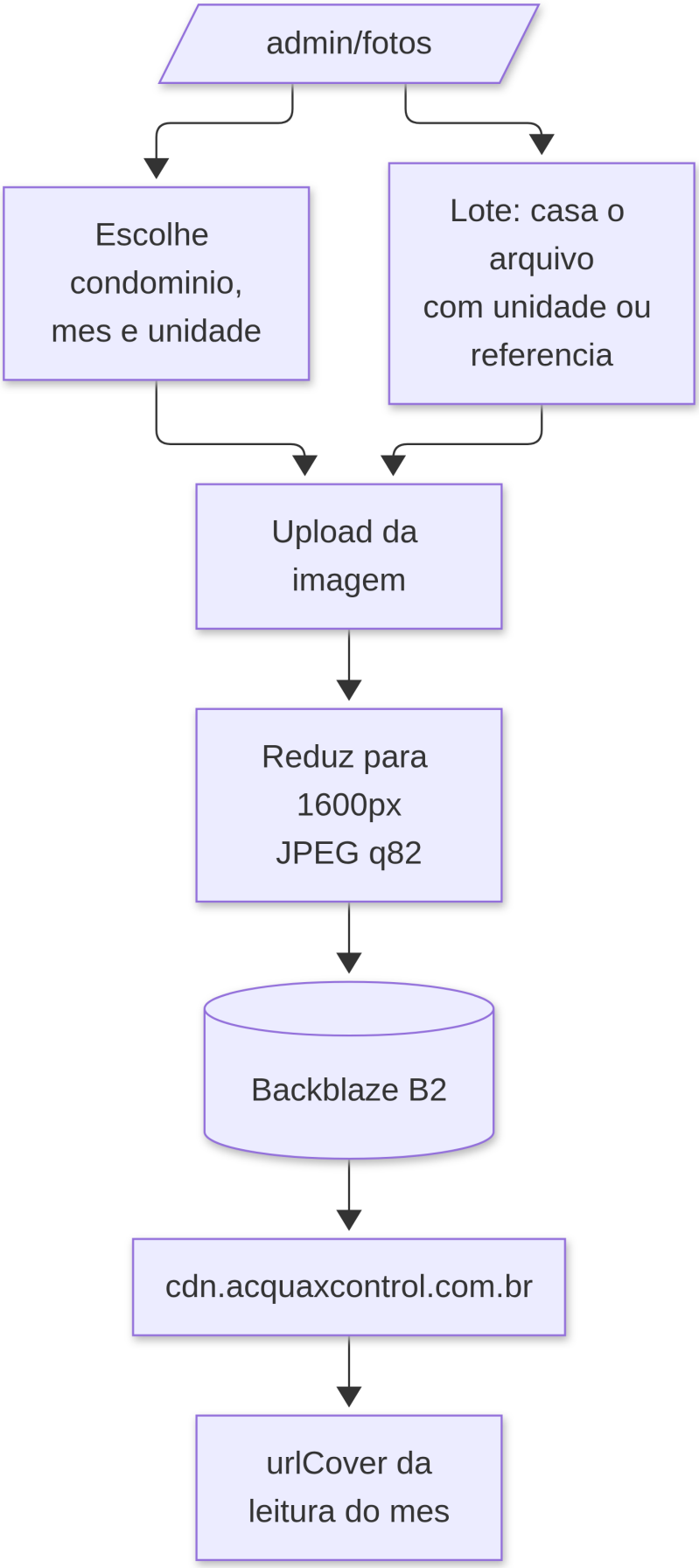

EmailJob com prioridade
Cron a cada 5 min
Espacamento de 25 a 90s, teto de 60/h, 250s de orcamento
Zoho SMTP
Status: sent, failed ou skipped
/api/debug/emails e /email-status

- Domínios internos (`@acquax*`) são marcados como `skipped` (economia de cota).
- Bloqueio antispam do Zoho: a fila pausa e devolve a tentativa, não queima o job.
- Categorias permitem ver, na saúde do e-mail, o que é fila e o que foi imediato.

4.9 Automações agendadas (crons)

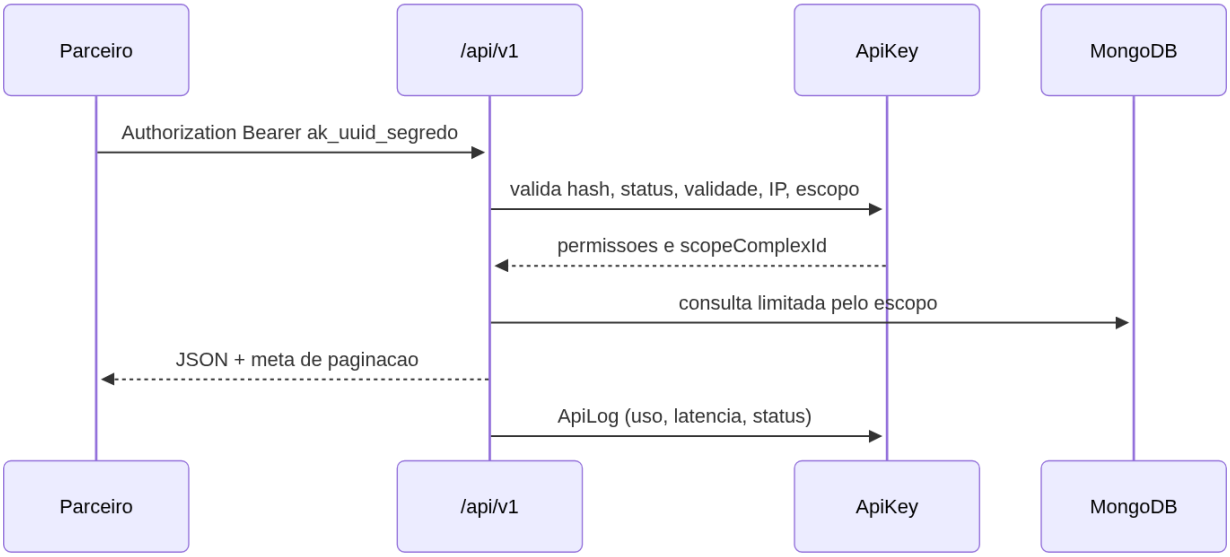
Cron	Frequência	O que faz
`/api/cron/gl-import`	10h e 22h	Importa leituras do GroupLink (S3)
`/api/cron/send-pending-emails`	a cada 5 min	Drena a fila `EmailJob` com ritmo humano
`/api/cron/check-consumption-goals`	diário 8h	Verifica metas de consumo por unidade
`/api/cron/leak-detection`	segunda 8h	Detecta vazamento por consumo atípico
`/api/cron/send-alert-summary`	segunda 9h	Resumo de alertas para síndicos
`/api/cron/send-monthly-summary`	dia 5, 10h	Resumo mensal do condomínio
`/api/cron/cleanup-soft-deleted`	dia 1, 3h	Inventário de registros removidos (não destrutivo)

4.10 Fotos de medidor


admin/fotos
Escolhe condominio, mes e unidade
Lote: casa o arquivo com unidade ou referencia
Upload da imagem
Reduz para 1600px JPEG q82
Backblaze B2
cdn.acquaxcontrol.com.br
urlCover da leitura do mes

- Se a leitura já tem link do CDN, o arquivo é sobrescrito na mesma chave (o link não muda).
- Sem link anterior, o caminho é `<CONDOMINIO>/<ANO>/<MM - Mes>/Fotos/<unidade>.jpg`.
- Leitura removida em reprocessamento recebe o link sem ser reativada.
- Acesso restrito a `admin@acquax.com` (menu oculto para os demais).

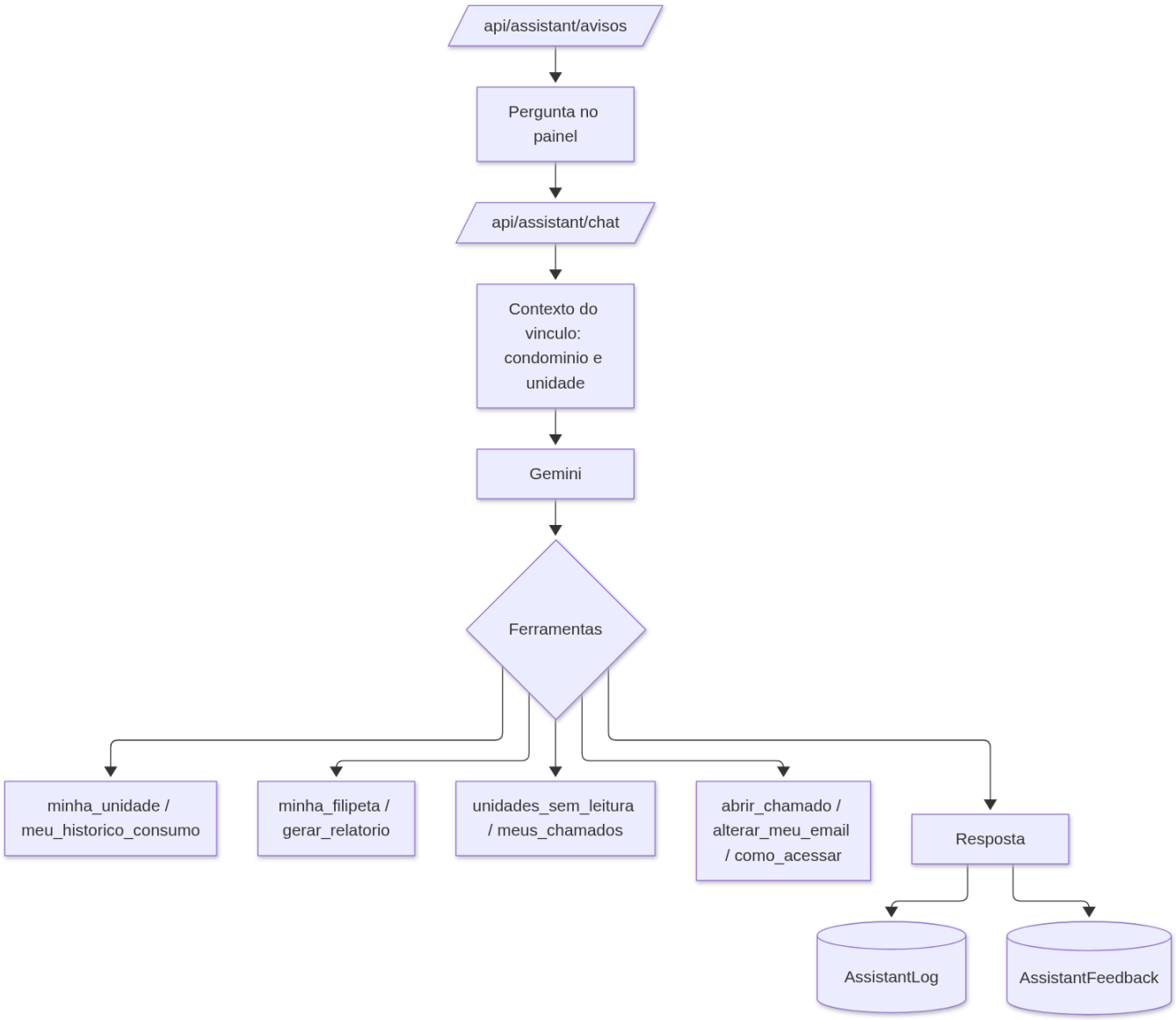
4.11 API pública v1



Recurso	Endpoints
Status	`GET /api/v1`
Cadastros	`GET /complexes`, `/apartments`, `/meters`
Leituras	`GET /readings`, `POST /readings` (ate 200 por lote)
Relatórios	`GET /reports` (mês e ano obrigatórios)
Usuários	`GET /users`, `POST /users/{id}/reset`

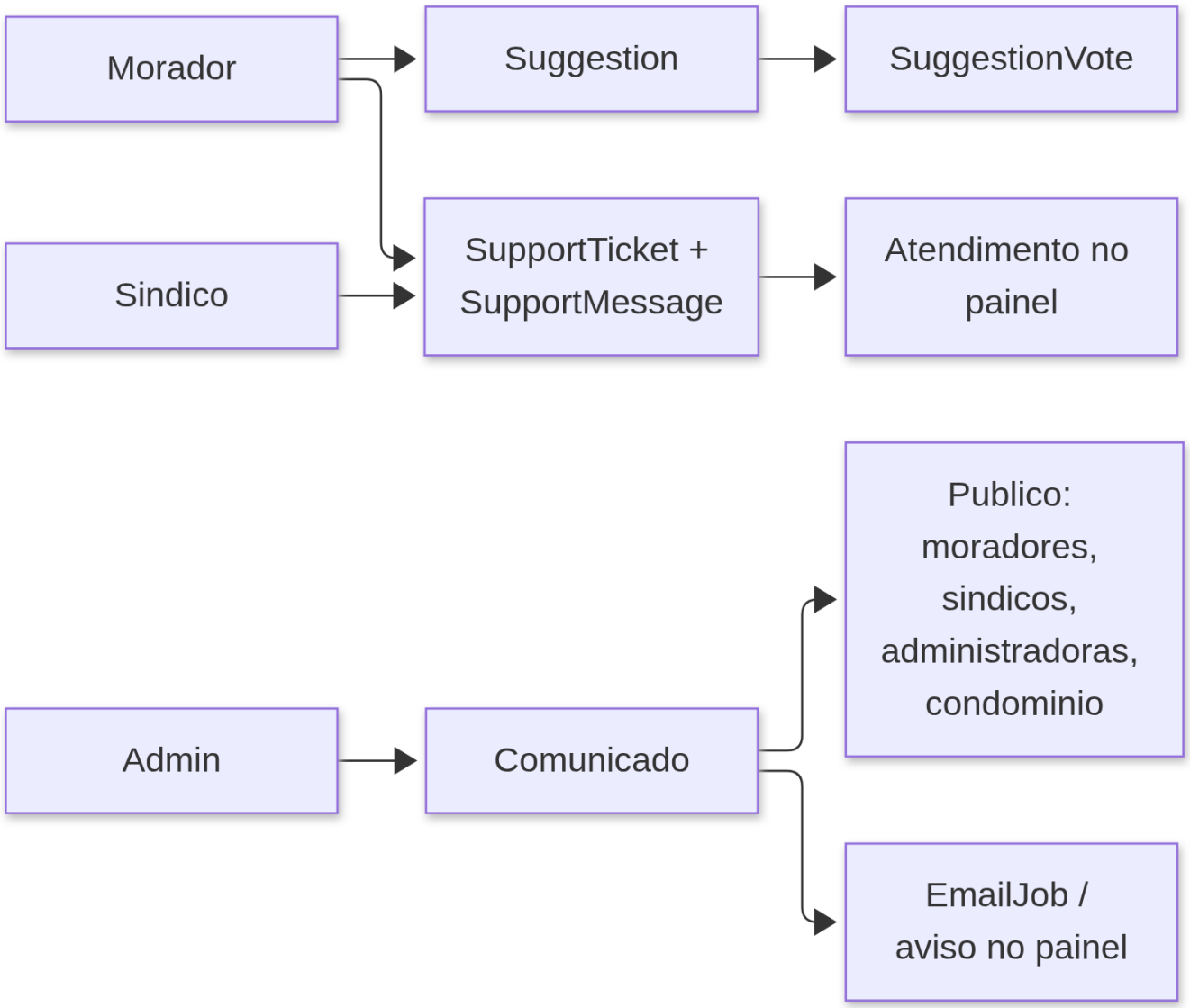
- Documentação: `/docs/api` (pública, Swagger), `/api-docs` (painel) e `/api/openapi.yaml`.
- Guia em PDF para parceiros: `docs/API-PARCEIROS.pdf`.

4.12 Mariana (assistente de IA)

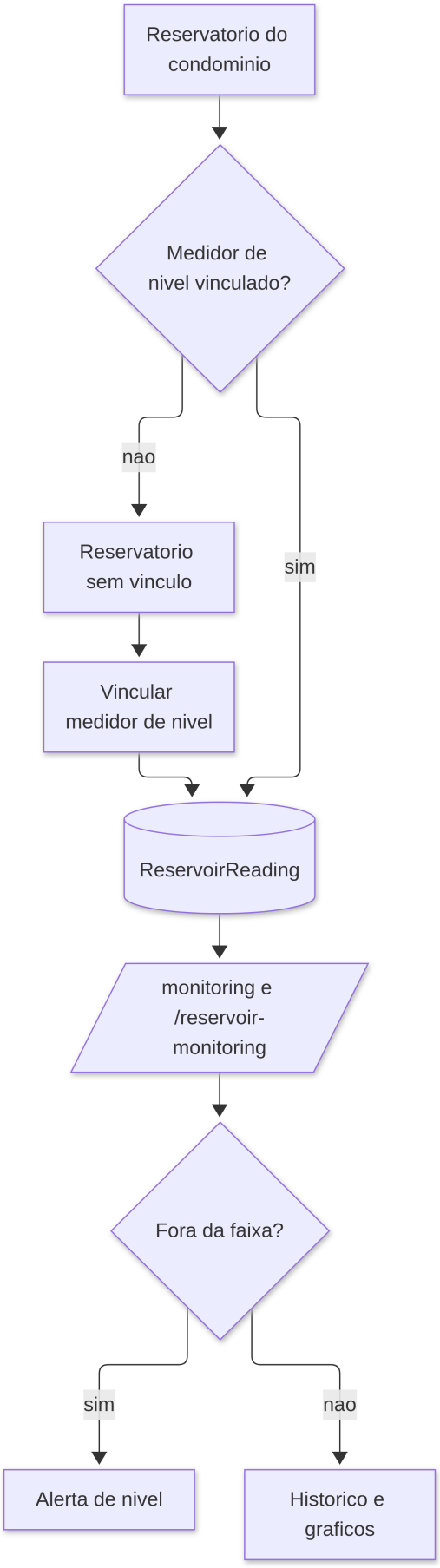


- Sempre no escopo do usuário; nunca mostra dado de outra unidade.
- Histórico e análises usam 3 meses por padrão.
- Pergunta o bloco quando a unidade existe em mais de um bloco.
- Filipeta e levantamento são gerados pelas abas oficiais da plataforma.

4.13 Suporte, sugestões e comunicados

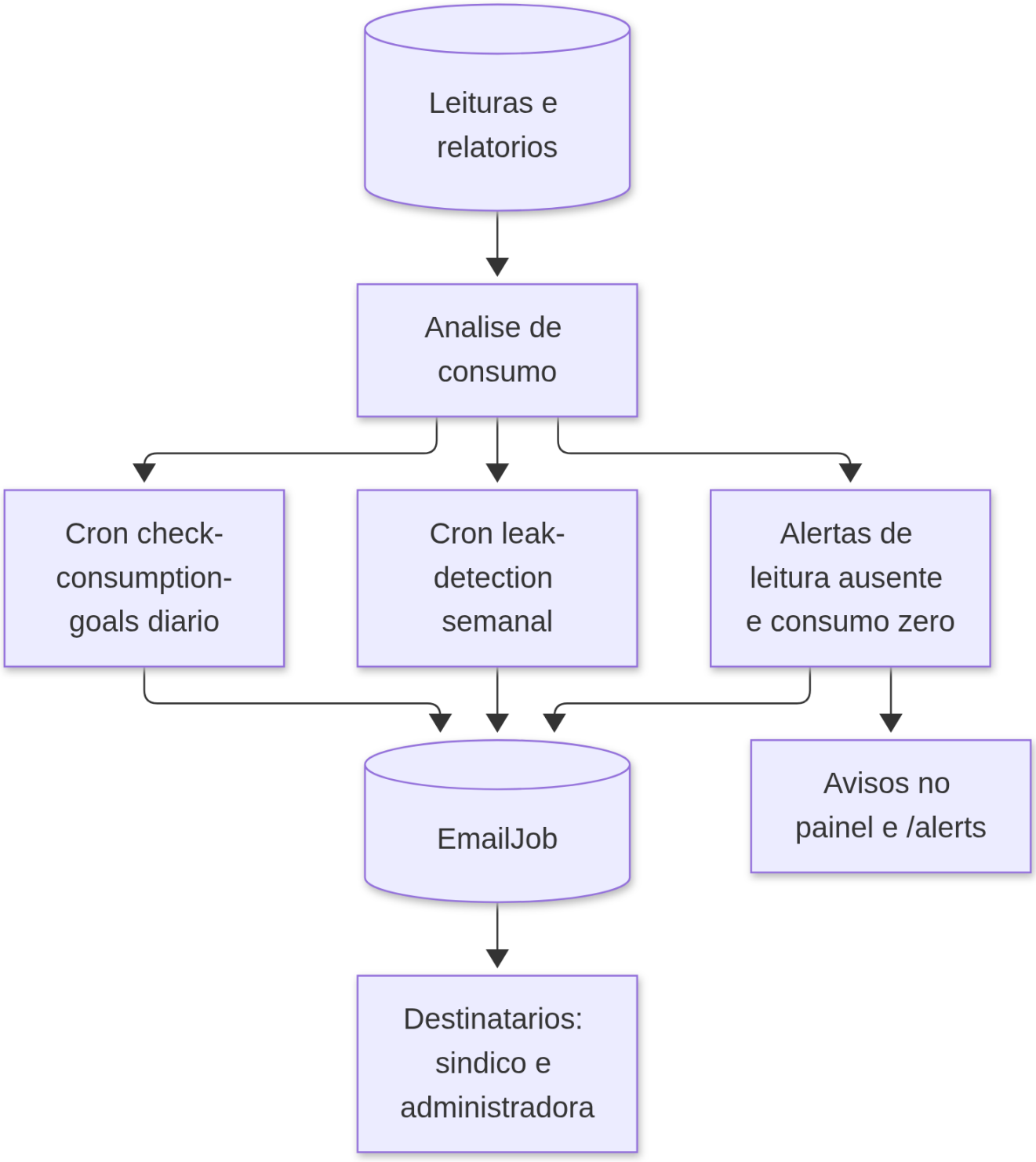


4.14 Reservatórios e medidores de nível


Reservatorio do condominio
Medidor de nivel vinculado?
nao
sim
Reservatorio sem vinculo
Vincular medidor de nivel
ReservoirReading
monitoring e /reservoir-monitoring
Fora da faixa?
sim
nao
Alerta de nivel
Historico e graficos

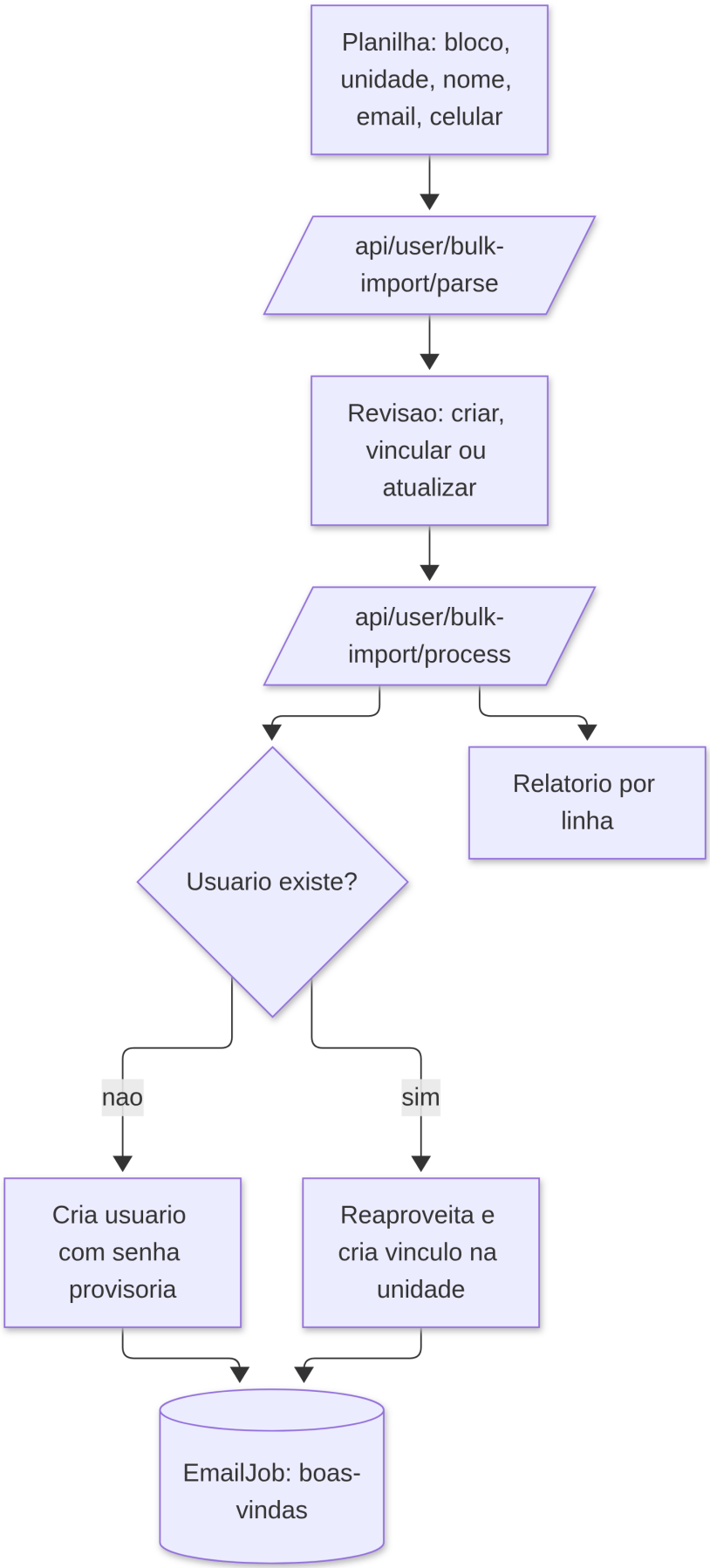
- Cadastro em `/reservoirs`, vínculo em `/reservoirs/{id}/link`, leituras por `/api/reservoir-readings`.
- Reservatórios sem vínculo aparecem em `/reservoirs/unlinked`.

4.15 Alertas, vazamento e metas de consumo



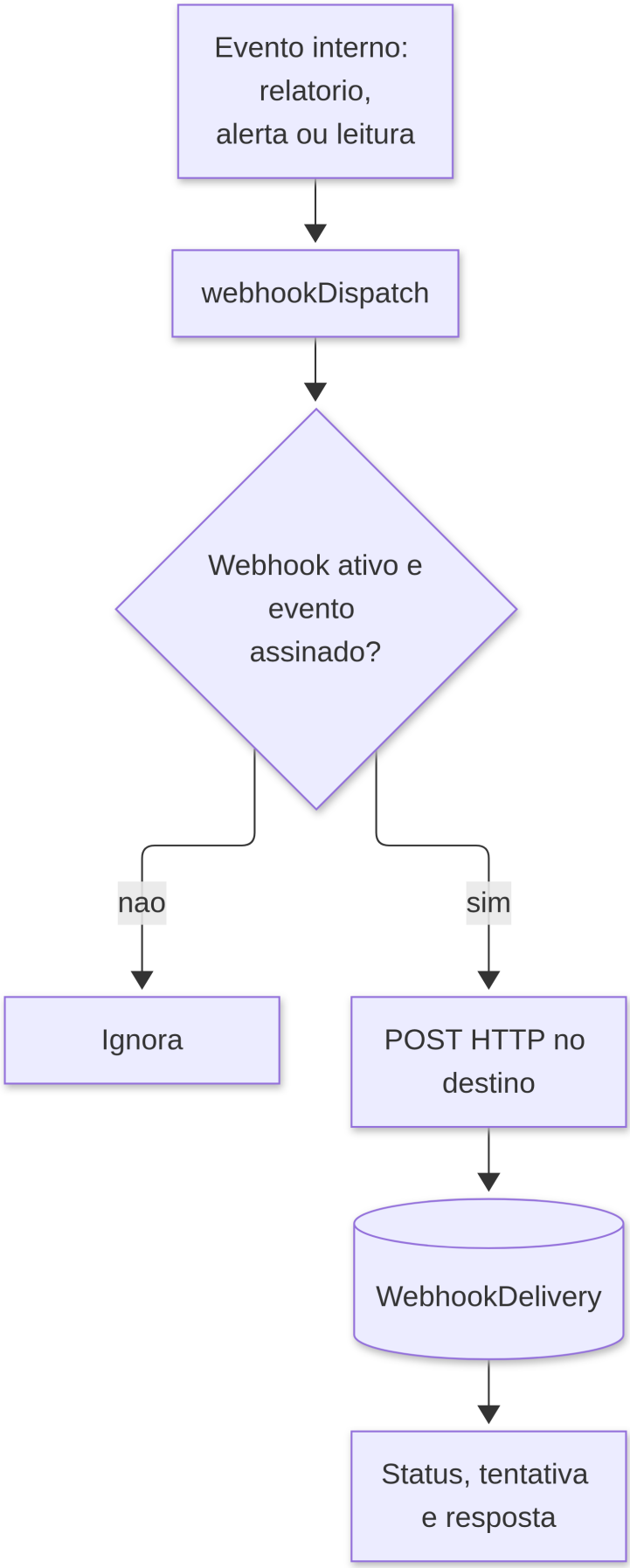
- `notification-recipients` resolve quem recebe por condomínio e papel.
- Resumo semanal de alertas (segunda, 9h) e resumo mensal (dia 5, 10h) usam a mesma fila.

4.16 Importação de usuários em lote


Planilha: bloco, unidade, nome, email, celular
api/user/bulk-import/parse
Revisao: criar, vincular ou atualizar
api/user/bulk-import/process
Relatorio por linha
Usuario existe?
nao
sim
Cria usuario com senha provisoria
Reaproveita e cria vinculo na unidade
EmailJob: boas-vindas

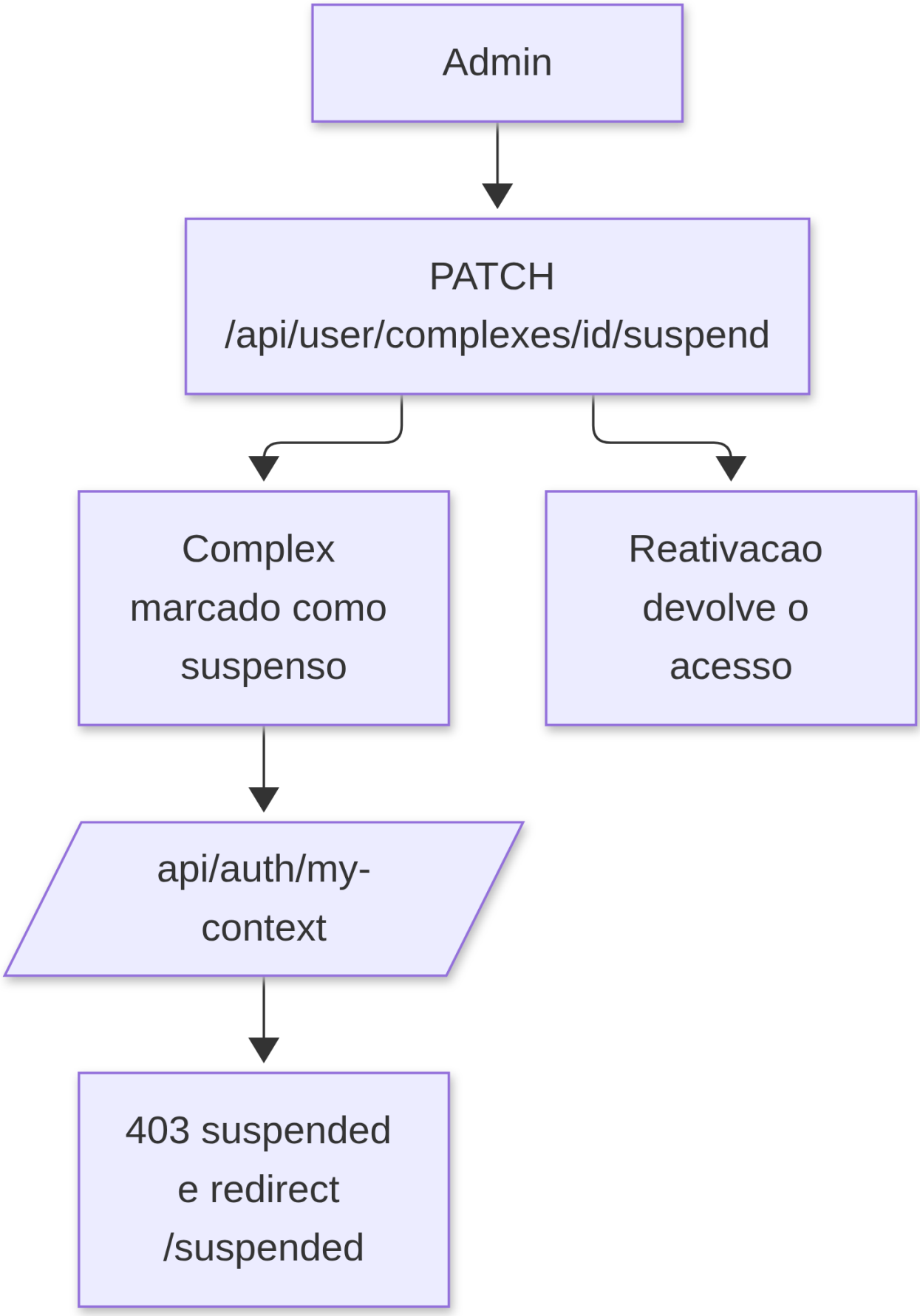
- Redefinição em massa (`/api/user/users/bulk-reset`) segue o mesmo padrão de relatório por linha.
- Exportações de usuários, unidades, blocos, condomínios e medidores usam `.xlsx`.

4.17 Webhooks de saída

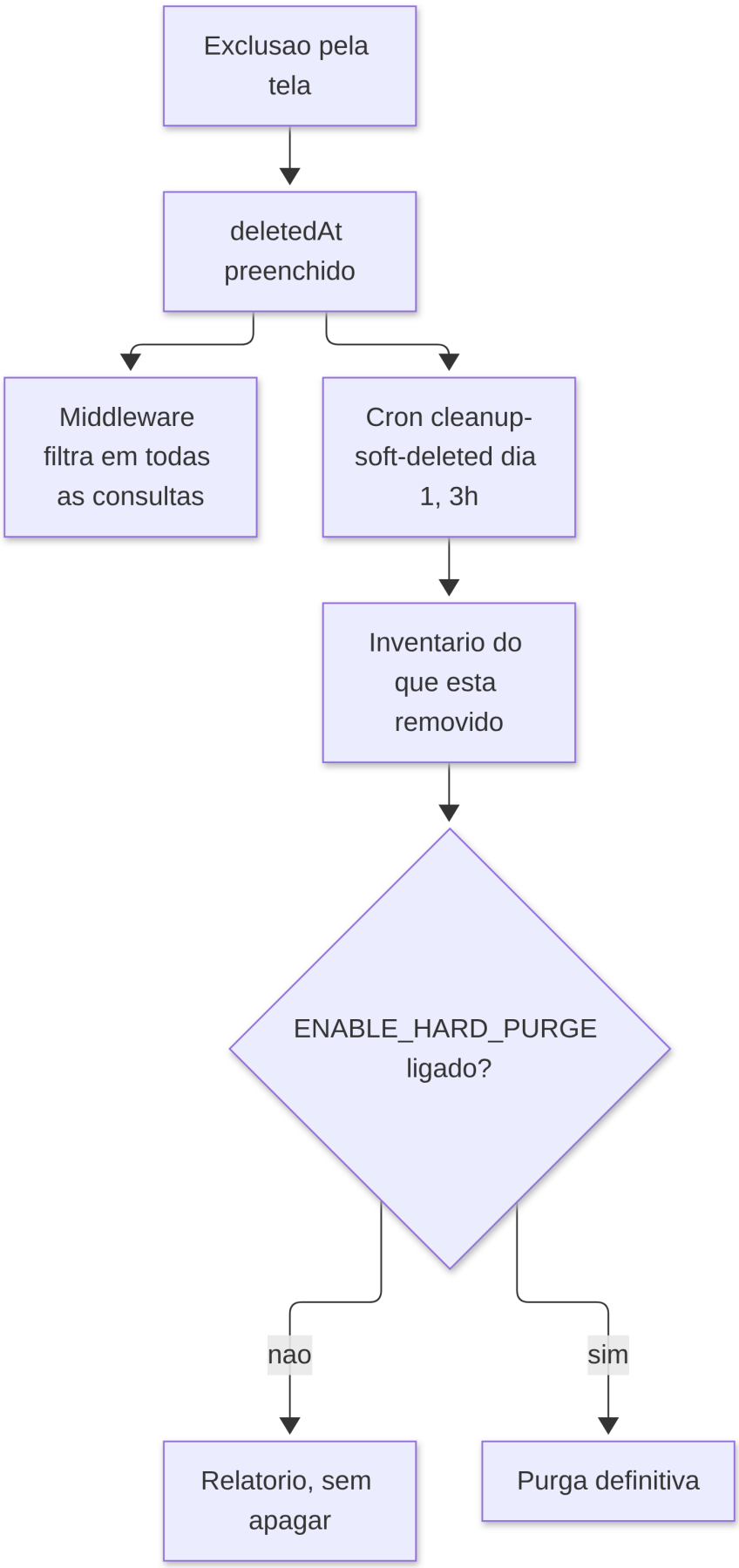

Evento interno: relatorio, alerta ou leitura
webhookDispatch
Webhook ativo e evento assinado?
nao
sim
Ignora
POST HTTP no destino
WebhookDelivery
Status, tentativa e resposta

- Cadastro e teste em `/api/user/webhooks`; histórico em `WebhookDelivery`.

4.18 Suspensão de condomínio

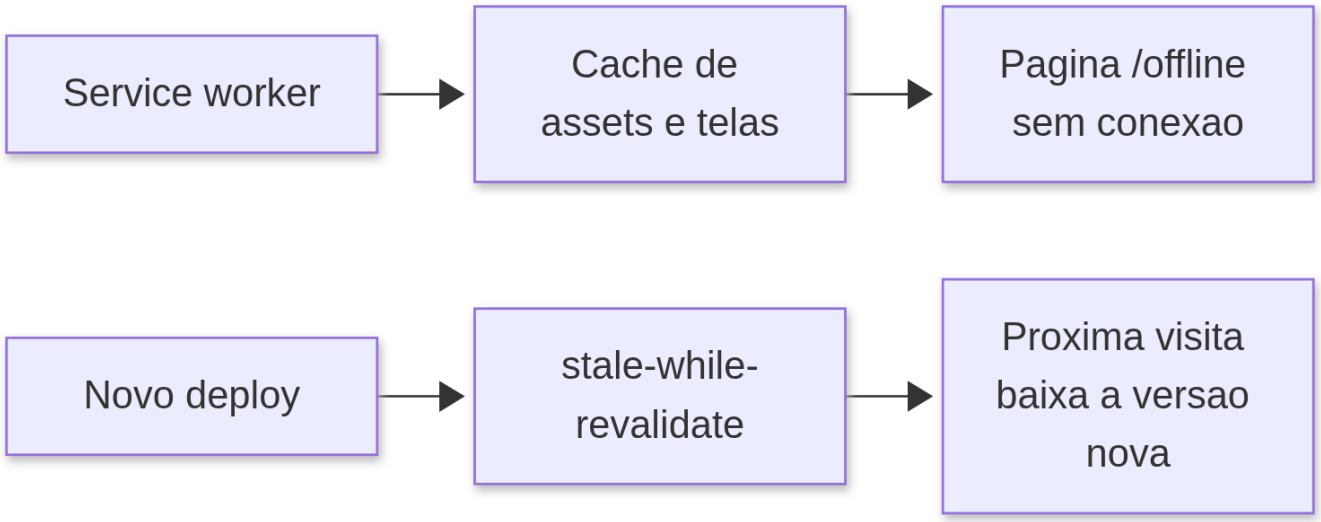

Admin
PATCH /api/user/complexes/id/suspend
Complex marcado como suspenso
Reativacao devolve o acesso
api/auth/my-context
403 suspended e redirect /suspended

4.19 Soft delete, limpeza e retenção


Exclusao pela tela
deletedAt preenchido
Middleware filtra em todas as consultas
Cron cleanup-soft-deleted dia 1, 3h
Inventario do que esta removido
ENABLE_HARD_PURGE ligado?
nao
sim
Relatorio, sem apagar
Purga definitiva

- Nada é apagado fisicamente por padrão.
- Vínculos em cascata são tratados caso a caso (usuário, unidade, medidor).

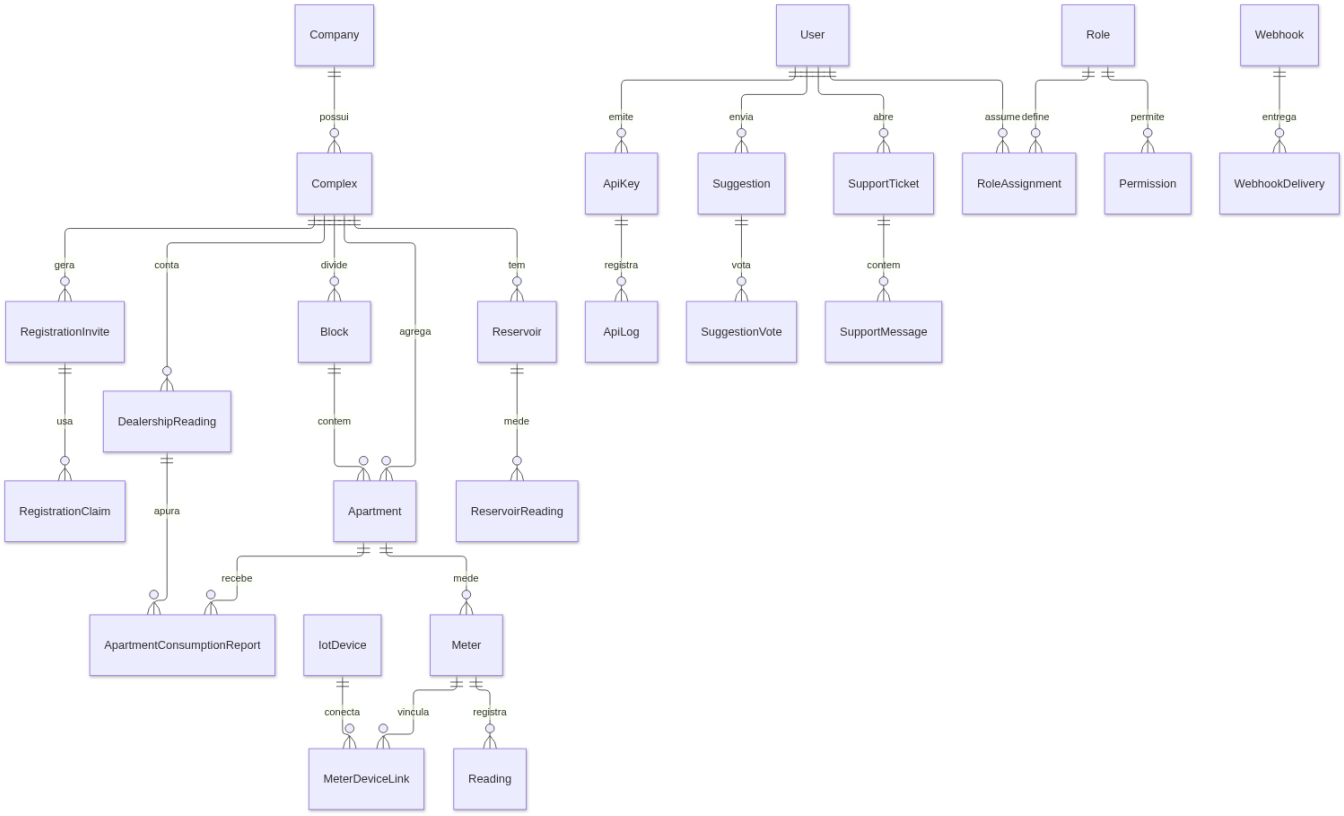
4.20 PWA, offline e atualização de versão


Service worker
Cache de assets e telas
Pagina /offline sem conexao
Novo deploy
stale-while-revalidate
Proxima visita baixa a versao nova

4.21 Processos transversais

Processo	Onde acontece
Impressão e PDF	`/levantamento`, `/meter-report`, `/dealership-readings/{id}/filipeta`
Exportação `.xlsx`	Usuários, condomínios, blocos, unidades, medidores, relatórios
Auditoria de uso da API	`ApiLog` (chave, rota, latência, status, IP)
Auditoria do assistente	`AssistantLog` e `AssistantFeedback`
Comunicados	`Comunicado` + público-alvo (`comunicado-audience`) + fila de e-mail
Saúde do sistema	`/api/health`, `/api/debug`, `/api/debug/emails`, `/api/gl-status`
Personalização de abas	`/role-customization` + `lib/role-tab-config.ts`
Sessão e preferências	`/api/auth/me`, `/api/auth/me/preferences`
Agendamentos (schema)	`ScheduledTask`, `RecurringSchedule`, `ScheduleOverride` existem no banco, sem uso no código atual

5. Entidades (36 modelos)



Grupo	Entidades
Pessoas e acesso	`User`, `Session`, `Role`, `Permission`, `RoleAssignment`
Locais	`Company`, `Complex`, `Block`, `Apartment`
Medição	`TypeMeter`, `Meter`, `IotDevice`, `MeterDeviceLink`, `Reading`
Faturamento	`Dealership`, `DealershipReading`, `ApartmentConsumptionReport`
Reservatórios	`Reservoir`, `ReservoirReading`
Agenda	`ScheduledTask`, `RecurringSchedule`, `ScheduleOverride`
Atendimento	`SupportTicket`, `SupportMessage`, `Suggestion`, `SuggestionVote`
Integrações	`ApiKey`, `ApiLog`, `Webhook`, `WebhookDelivery`, `GlImportLog`, `GlAlarm`

Grupo	Entidades
Comunicação	`EmailJob`, `Comunicado`
Cadastro público	`RegistrationInvite`, `RegistrationClaim`

---

6. Todas as rotas de API (135)

Inventário completo gerado do código: **135 rotas** em 11 domínios.

6.1 Autenticação e sessão

Métodos	Rota
POST	`/api/auth/login`
POST	`/api/auth/logout`
GET, PUT	`/api/auth/me`
GET, PUT	`/api/auth/me/preferences`
GET	`/api/auth/my-context`
POST	`/api/auth/recover`
POST	`/api/auth/reset-password`
POST	`/api/auth/session`
POST	`/api/auth/signup`

6.2 Consumo: leituras, contas e relatórios

Métodos	Rota
GET	`/api/dealership-readings/[id]/filipeta`
GET	`/api/meter-report`
POST	`/api/monitoring/readings`
GET, POST	`/api/user/apartment-report`
DELETE, PUT	`/api/user/apartment-report/[entityId]`
POST	`/api/user/apartment-report/calculate`
POST	`/api/user/apartment-report/generate`
POST	`/api/user/apartment-report/unified`
POST	`/api/user/combined-import`
GET, POST	`/api/user/dealership-reading`
DELETE, PUT	`/api/user/dealership-reading/[entityId]`
POST	`/api/user/import-medicao`
GET, POST	`/api/user/readings`
PUT	`/api/user/readings/[id]`
POST	`/api/user/readings/import-daily`
POST	`/api/user/readings/import-iot`
GET	`/api/user/readings/unlinked`
GET, POST	`/api/v1/readings`
GET	`/api/v1/reports`

6.3 IoT, dispositivos e monitoramento

Métodos	Rota
GET	/api/admin/gl/alarms
GET	/api/admin/gl/diagnostics
GET, POST	/api/admin/gl/retroactive-import
GET, POST	/api/admin/gl/set-meter-ids
POST	/api/admin/gl/temp-retro-import
POST	/api/admin/gl/update-meter-glids
GET	/api/cron/gl-import
GET	/api/gl-status
POST	/api/monitoring/alerts
GET, POST	/api/reservoir-readings
GET, POST	/api/reservoirs
DELETE, GET, PUT	/api/reservoirs/[id]
DELETE, POST	/api/reservoirs/[id]/link
GET	/api/reservoirs/unlinked
GET, POST	/api/user/devices
DELETE, PUT	/api/user/devices/[id]
GET	/api/user/devices/[id]/meter-links
POST	/api/user/devices/[id]/reprocess-readings
GET	/api/user/devices/[id]/unlinked-readings
GET	/api/user/devices/devices-list
POST	/api/user/devices/import-links/process
POST	/api/user/devices/import-links/validate
POST	/api/user/devices/meter-links
DELETE, PUT	/api/user/devices/meter-links/[linkId]
GET	/api/user/devices/unlinked-readings
GET	/api/user/devices/with-unlinked-readings

6.4 Cadastros

Métodos	Rota
GET, POST	/api/user/apartments
DELETE, PUT	/api/user/apartments/[entityId]
POST	/api/user/apartments/export
GET, POST	/api/user/blocks
DELETE, PUT	/api/user/blocks/[blockId]
POST	/api/user/blocks/export
GET, POST	/api/user/companies
DELETE, PUT	/api/user/companies/[entityId]
GET, POST	/api/user/complexes
DELETE, PUT	/api/user/complexes/[entityId]
PATCH	/api/user/complexes/[entityId]/suspend

Métodos	Rota
POST	/api/user/complexes/export
GET, POST	/api/user/dealerships
GET, POST	/api/user/meters
DELETE, PUT	/api/user/meters/[entityId]
POST	/api/user/meters/export
GET, POST	/api/user/type-meters

6.5 Usuários, papéis e permissões

Métodos	Rota
GET, POST	/api/public/register/[token]
GET	/api/user-permissions
POST	/api/user/bulk-import/parse
POST	/api/user/bulk-import/process
GET, POST	/api/user/permissions
DELETE, PUT	/api/user/permissions/[entityId]
GET, POST	/api/user/registration-invites
PATCH	/api/user/registration-invites/[id]
GET, POST	/api/user/role-assignments
DELETE	/api/user/role-assignments/[entityId]
GET, POST	/api/user/roles
DELETE, PUT	/api/user/roles/[entityId]
GET, POST	/api/user/users
DELETE, PUT	/api/user/users/[entityId]
POST	/api/user/users/[entityId]/reset
POST	/api/user/users/bulk-reset
POST	/api/user/users/export
GET	/api/v1/users
POST	/api/v1/users/[id]/reset

6.6 Comunicação, suporte e conteúdo

Métodos	Rota
GET	/api/assistant/avisos
GET, POST	/api/assistant/chat
POST	/api/assistant/consumo
POST	/api/assistant/feedback
GET	/api/assistant/relatorio
GET, POST	/api/user/comunicados
DELETE, GET	/api/user/comunicados/[id]
GET, POST	/api/user/suggestions
DELETE, PATCH	/api/user/suggestions/[suggestionId]
POST	/api/user/suggestions/[suggestionId]/vote

Métodos	Rota
GET, POST	/api/user/support
GET, PATCH	/api/user/support/[ticketId]
POST	/api/user/support/[ticketId]/messages
GET, POST	/api/user/webhooks
DELETE, GET, PATCH	/api/user/webhooks/[webhookId]

6.7 E-mail e notificações

Métodos	Rota
GET	/api/debug/emails
GET	/api/user/email-status
POST	/api/user/trigger-emails

6.8 API pública, documentação e administração

Métodos	Rota
GET	/api
GET	/api/admin-stats
GET	/api/admin/operations/summary
GET, POST	/api/admin/photos
GET	/api/apuracao
GET	/api/openapi.yaml
GET, POST	/api/user/api-keys
DELETE, GET, PATCH	/api/user/api-keys/[keyId]
GET	/api/user/api-keys/logs
GET	/api/v1
GET	/api/v1/apartments
GET	/api/v1/complexes
GET	/api/v1/meters

6.9 Dashboard e diagnóstico

Métodos	Rota
GET	/api/block-comparison
GET	/api/dashboard/annual-consumption
GET	/api/dashboard/common-area
GET	/api/dashboard/consumption-analysis
GET	/api/debug
GET	/api/health

6.10 Crons

Métodos	Rota
POST	/api/cron/check-consumption-goals
GET, POST	/api/cron/cleanup-soft-deleted

Métodos	Rota
POST	`/api/cron/leak-detection`
POST	`/api/cron/send-alert-summary`
POST	`/api/cron/send-monthly-summary`
GET	`/api/cron/send-pending-emails`

6.11 Outros

Métodos	Rota
GET	`/api/user/send-test-email`
GET	`/api/user/send-welcome-email`

---

7. Serviços de domínio (26)

Serviço	Responsabilidade
`calculation-model-parser`	Lê planilha modelo e extrai faixas, esgoto, área comum
`combined-import-service`	Importação combinada de medição + faturamento
`medicao-parser`	Normaliza colunas da planilha de medição
`iot-reading-service`	Converte eventos do GroupLink em leituras
`gl-import-service` / `gl-alarm-import-service`	Importação de leituras e alarmes do S3
`device-management-service`	Dispositivos, vínculos e reprocessamento
`reading-link-service`	Liga leitura órfã ao medidor correto
`reading-fast-reprocess-service`	Reprocessa leituras em lote
`consumption-analysis`	Comparativos e séries de consumo
`latest-report-by-complex`	Último relatório por condomínio (consultas rápidas)
`email-service` / `email-queue`	SMTP e fila `EmailJob`
`email-queue-trigger`	Dispara a fila após eventos
`filipeta-email-dispatcher` / `filipeta-email-template`	Monta e envia filipetas
`welcome-email-template` / `transactional-email-templates`	Templates de boas-vindas e transacionais
`management-insights-email`	Insights gerenciais para síndicos
`notification-recipients`	Resolve destinatários por público
`leak-detection-service`	Detecção de vazamento
`suspension-service`	Suspensão de condomínio e bloqueio de acesso
`photo-storage`	Upload para B2 e montagem de URL do CDN
`assistant/*`	Mariana: prompt, ferramentas, Gemini, auditoria, avisos

---

8. Integrações e variáveis de ambiente

Integração	Variáveis principais	Uso
Banco	`DATABASE_URL`	MongoDB de produção
Sessão	`JWT_SECRET`	Assinatura do cookie de sessão
Zoho SMTP	`ZOHO_SMTP_HOST`, `ZOHO_SMTP_PORT`, `ZOHO_SMTP_USER`, `ZOHO_SMTP_PASS`, `ZOHO_SMTP_FROM_NAME`	Envio de e-mails

Integração	Variáveis principais	Uso
GroupLink S3	`GL_S3_REGION`, `GL_S3_ACCESS_KEY_ID`, `GL_S3_SECRET_ACCESS_KEY`, `GL_S3_BUCKET`, `GL_S3_PATH_PREFIX`	Leituras e alarmes IoT
Fotos (B2)	`B2_KEY_ID`, `B2_APP_KEY`, `B2_BUCKET`, `B2_ENDPOINT`, `B2_REGION`	Upload das fotos de medidor
Fotos (acesso)	`PHOTO_ADMIN_EMAILS`	Quem vê e usa `/admin/fotos`
IA	`GEMINI_API_KEY` (ou `GOOGLE_API_KEY`), `GEMINI_MODEL`	Mariana
Fila de e-mail	`EMAIL_GAP_MIN_MS`, `EMAIL_GAP_MAX_MS`, `EMAIL_RUN_BUDGET_MS`, `EMAIL_HOURLY_LIMIT`	Ritmo de envio
Manutenção	`ENABLE_HARD_PURGE`	Purga definitiva de soft deleted

---

9. Regras e invariantes do sistema

1. **Soft delete global**: o middleware de `lib/prisma.ts` injeta `deletedAt` nas consultas; modelos sem o campo precisam estar em `MODELS_WITHOUT_DELETED_AT`.
2. **Consultas por e-mail/nome**: usar `findFirst` com `deletedAt: null`, nunca `findUnique` em campo que participa de índice único composto.
3. **Filtros de texto**: usar `contains` em vez de `startsWith` (caracteres como `[` quebram no MongoDB).
4. **Tarifa obrigatória** no cadastro da conta/concessionária.
5. **Uma leitura por medidor por mês/ano** (a segunda é recusada com o ID existente).
6. **Relações opcionais no schema** quando o dado legado pode não existir (bloco, medidor).
7. **Importações em lote** (evita timeout de transação e OOM).
8. **Rateio**: `totalUnit = consumptionCost + sewageCost + partial + kiteCarCost`.
9. **Paginação sem truncar**: listas de condomínios não cortam carteiras grandes.
10. **CSP restritiva**: scripts apenas do próprio domínio (Swagger e afins são servidos localmente).

9.1 Pontos de atenção conhecidos

Tema	Situação
Área comum zerada em importações antigas	Capri 06 a 10/2026 com `partial = 0` e total contendo rateio (ex.: unidade 406 em 10/2026, R$ 43,90)
Leituras com `monthRef` por extenso	Registros antigos usam "Outubro"; filtros por período devem usar `from`/`to`
Relatórios apontando para leituras removidas	~2.024 em 2026; a edição reativa automaticamente
Bloqueio antispam Zoho	Filas pausam e retomam sem queimar tentativas
Service worker	Pode servir versão anterior do front até atualizar o cache
Índices do MongoDB	Reavaliar `Readings` após período estável de uptime

---

10. Observabilidade

Recurso	O que mostra
`/api/health`	Saúde do app e do banco (200 ok, 503 degraded)
`/api/debug`	Informações de diagnóstico do ambiente
`/api/debug/emails` e `/api/user/email-status`	Fila de e-mail, categorias, falhas e próximos envios
`/api/gl-status` e `/admin/gl/diagnostics`	Conexão e arquivos do GroupLink
`/api/admin-stats` e `/api/admin/operations/summary`	Números operacionais do sistema

Recurso	O que mostra
`ApiLog`	Uso, latência e status de cada chamada da API pública
`AssistantLog` / `AssistantFeedback`	Conversas da Mariana e avaliações

---

11. Glossário rápido

- **Medidor (Meter)**: equipamento físico de uma unidade, identificado por `register`.
- **Leitura (Reading)**: valor lido em um medidor em uma data.
- **Conta (DealershipReading)**: fatura da concessionária do mês para o condomínio.
- **Relatório (ApartmentConsumptionReport)**: consumo e valores de uma unidade no mês.
- **Rateio / área comum**: parte da conta distribuída entre as unidades.
- **Filipeta**: extrato individual da unidade.
- **Levantamento**: planilha comparativa de várias unidades e meses.
- **GL (GroupLink)**: fornecedor de telemetria dos medidores.

---

12. Inventário de arquivos (rastreabilidade)

Gerado direto da árvore do projeto, para conferência item a item.

12.1 Todas as telas (54)

Rota	Arquivo
`/`	`app/page.tsx`
`/account`	`app/(main)/account/page.tsx`
`/admin/fotos`	`app/(main)/admin/fotos/page.tsx`
`/alerts`	`app/(main)/alerts/page.tsx`
`/apartment-report`	`app/(main)/apartment-report/page.tsx`
`/apartment-report/[id]`	`app/(main)/apartment-report/[id]/page.tsx`
`/apartment-report/[id]/edit`	`app/(main)/apartment-report/[id]/edit/page.tsx`
`/apartments`	`app/(main)/apartments/page.tsx`
`/api-docs`	`app/(main)/api-docs/page.tsx`
`/api-manager`	`app/(main)/api-manager/page.tsx`
`/apuracao`	`app/(main)/apuracao/page.tsx`
`/blocks`	`app/(main)/blocks/page.tsx`
`/blog/post-1`	`app/(main)/blog/post-1/page.tsx`
`/cadastro/[token]`	`app/(auth)/cadastro/[token]/page.tsx`
`/companies`	`app/(main)/companies/page.tsx`
`/complexes`	`app/(main)/complexes/page.tsx`
`/comunicado`	`app/(main)/comunicado/page.tsx`
`/consumption-dashboard`	`app/(main)/consumption-dashboard/page.tsx`
`/dashboard`	`app/(main)/dashboard/page.tsx`
`/dashboard/preview`	`app/(main)/dashboard/preview/page.tsx`
`/dealership-readings`	`app/(main)/dealership-readings/page.tsx`
`/dealership-readings/[id]`	`app/(main)/dealership-readings/[id]/page.tsx`
`/dealership-readings/[id]/edit`	`app/(main)/dealership-readings/[id]/edit/page.tsx`

Rota	Arquivo
/dealership-readings/[id]/filipeta	app/(main)/dealership-readings/[id]/filipeta/page.tsx
/dealership-readings/new	app/(main)/dealership-readings/new/page.tsx
/devices	app/(main)/devices/page.tsx
/docs/api	app/docs/api/page.tsx
/first-access	app/(auth)/first-access/page.tsx
/gl-integration	app/(main)/gl-integration/page.tsx
/guia	app/(main)/guia/page.tsx
/levantamento	app/(main)/levantamento/page.tsx
/links-cadastro	app/(main)/links-cadastro/page.tsx
/login	app/(auth)/login/page.tsx
/meter-report	app/(main)/meter-report/page.tsx
/meters	app/(main)/meters/page.tsx
/monitoring	app/(main)/monitoring/page.tsx
/offline	app/offline/page.tsx
/politica-de-privacidade	app/politica-de-privacidade/page.tsx
/readings	app/(main)/readings/page.tsx
/readings/[id]	app/(main)/readings/[id]/page.tsx
/readings/create	app/(main)/readings/create/page.tsx
/recover	app/(auth)/recover/page.tsx
/reservoir-monitoring	app/(main)/reservoir-monitoring/page.tsx
/reservoir-monitoring/[id]	app/(main)/reservoir-monitoring/[id]/page.tsx
/reservoirs	app/(main)/reservoirs/page.tsx
/reset-password	app/(auth)/reset-password/page.tsx
/role-customization	app/(main)/role-customization/page.tsx
/roles	app/(main)/roles/page.tsx
/signup	app/(auth)/signup/page.tsx
/solutions	app/(main)/solutions/page.tsx
/sugestoes	app/(main)/sugestoes/page.tsx
/suporte	app/(main)/suporte/page.tsx
/suspended	app/(auth)/suspended/page.tsx
/users	app/(main)/users/page.tsx

12.2 Serviços de domínio (24)

Arquivo
lib/services/combined-import-service.ts
lib/services/combined-import-test.ts
lib/services/consumption-analysis.ts
lib/services/device-management-service.ts
lib/services/email-queue.ts
lib/services/email-queue-trigger.ts
lib/services/email-service.ts

Arquivo
lib/services/filipeta-email-dispatcher.ts
lib/services/filipeta-email-template.ts
lib/services/gl-alarm-import-service.ts
lib/services/gl-import-service.ts
lib/services/iot-reading-service.ts
lib/services/latest-report-by-complex.ts
lib/services/leak-detection-service.ts
lib/services/link-import-service.ts
lib/services/management-insights-email.ts
lib/services/medicao-parser.ts
lib/services/notification-recipients.ts
lib/services/photo-storage.ts
lib/services/reading-fast-reprocess-service.ts
lib/services/reading-link-service.ts
lib/services/suspension-service.ts
lib/services/transactional-email-templates.ts
lib/services/welcome-email-template.ts

12.3 Módulos do assistente (6)

Arquivo
lib/services/assistant/audit.ts
lib/services/assistant/gemini.ts
lib/services/assistant/guia.ts
lib/services/assistant/policy.ts
lib/services/assistant/prompt.ts
lib/services/assistant/tools.ts

12.4 Utilitários e camada de dados (11)

Arquivo
lib/comunicado-audience.ts
lib/permissions-cache.ts
lib/prisma.ts
lib/role-tab-config.ts
lib/safeError.ts
lib/sendEmail.ts
lib/user-location.ts
lib/userContexts.ts
lib/userData.ts
lib/users.ts
lib/utils.ts